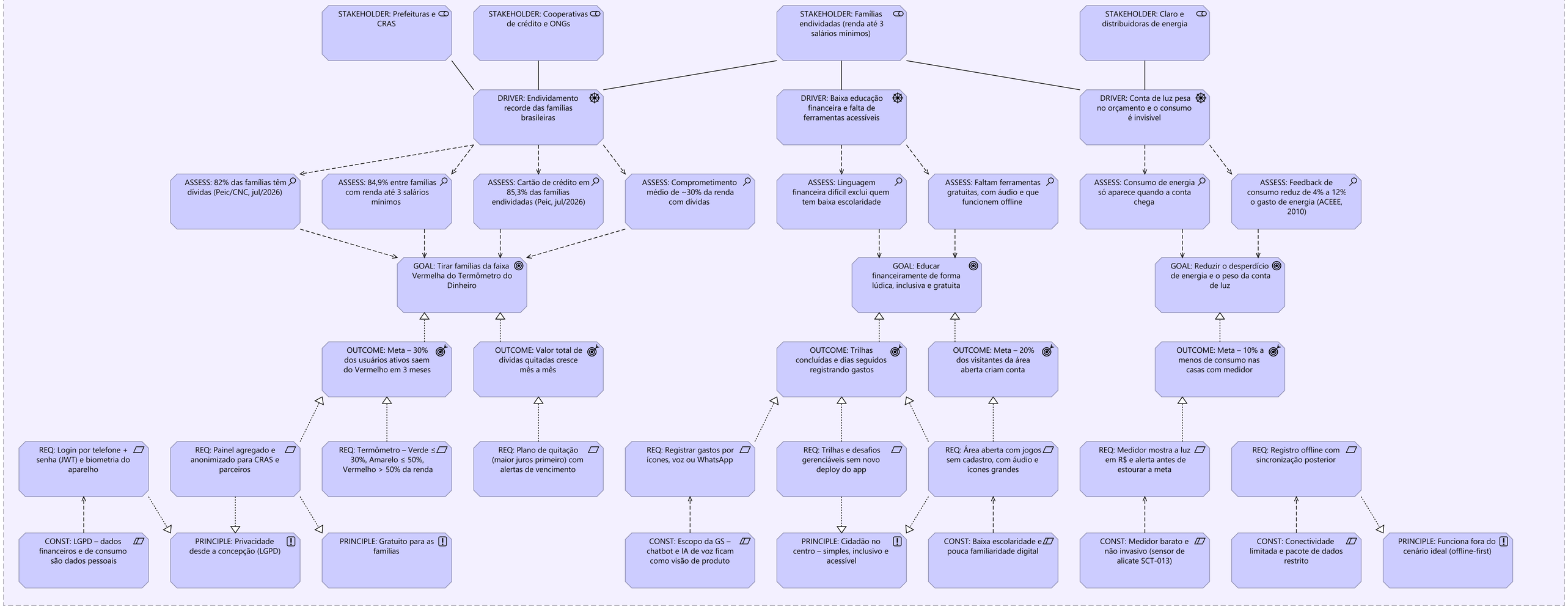
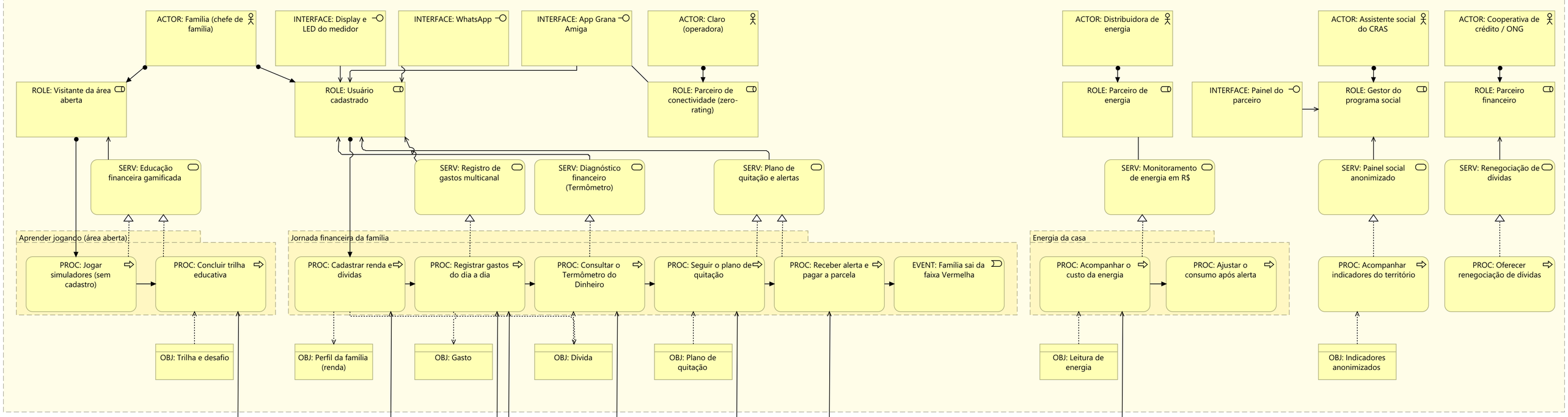
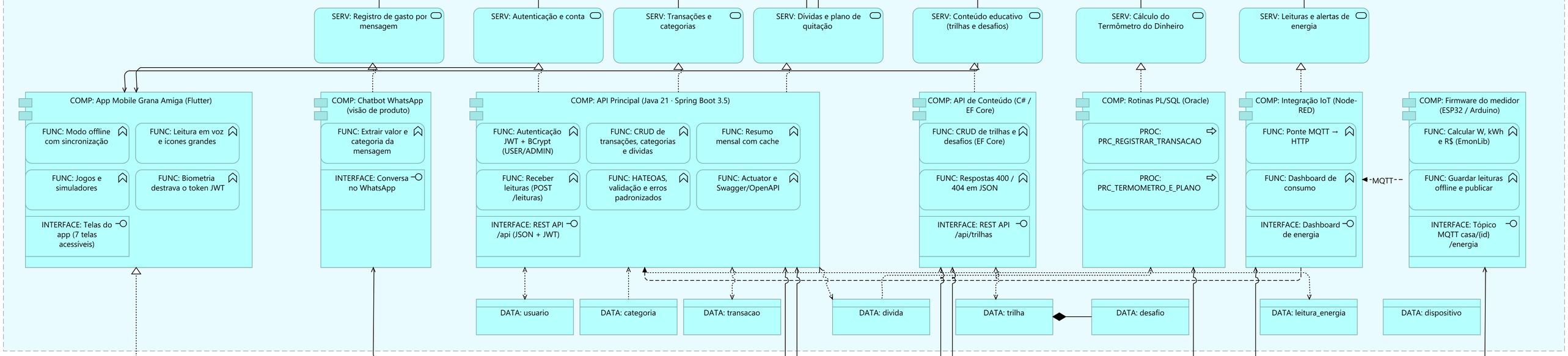
CAMADA DE MOTIVAÇÃO · Fase A – Visão de Arquitetura



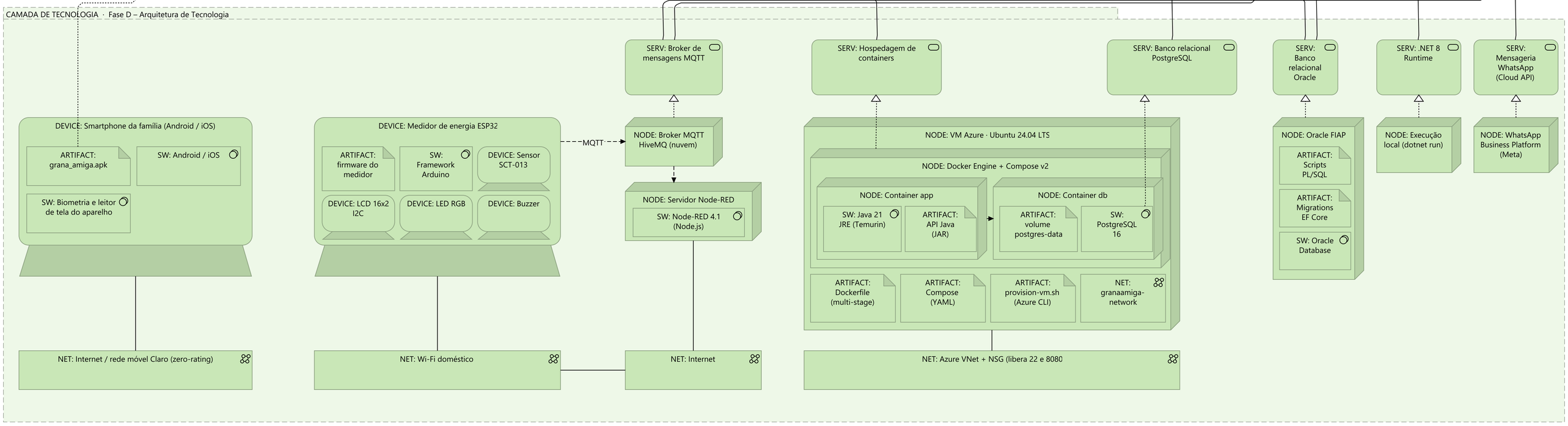
CAMADA DE NEGÓCIO · Fase B – Arquitetura de Negócio

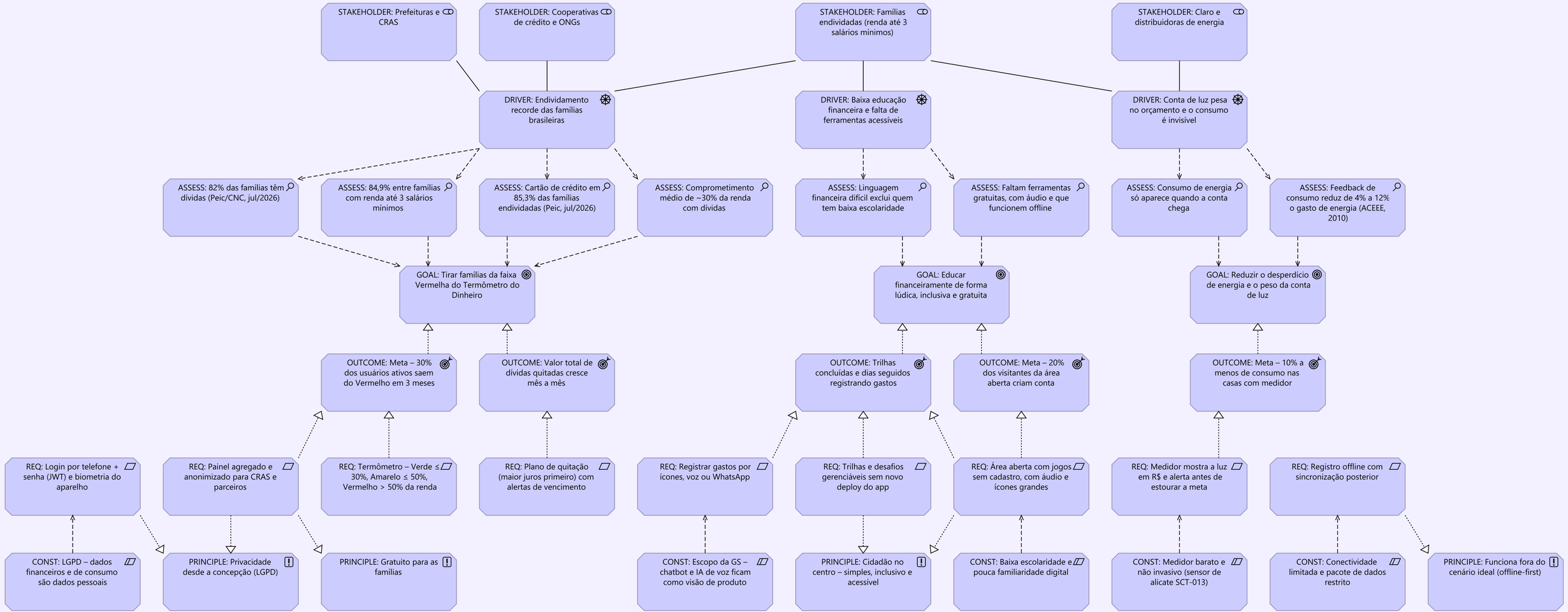


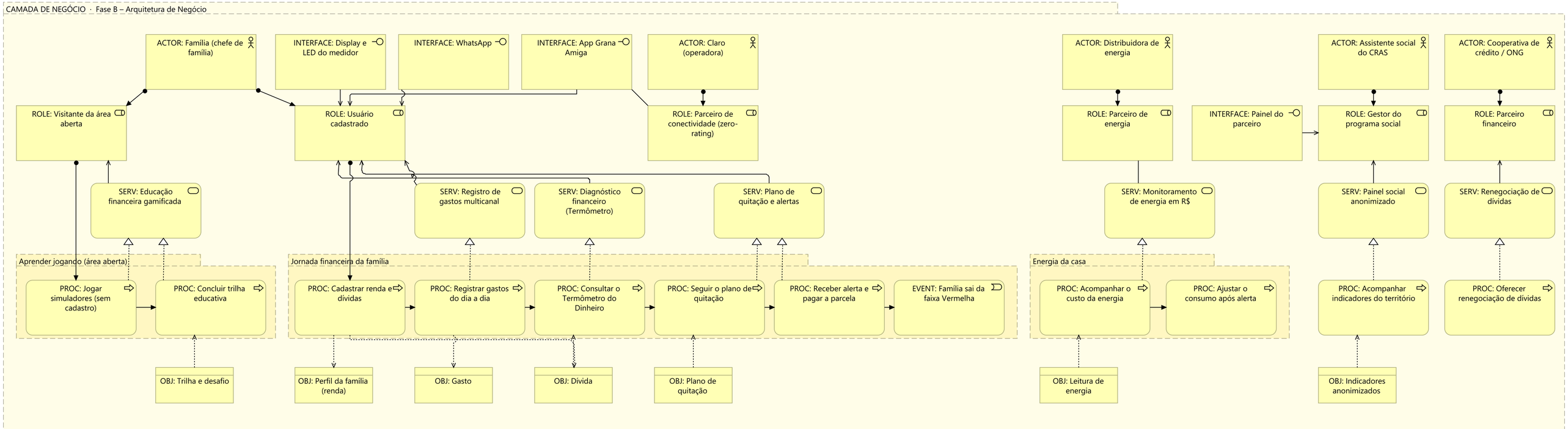
CAMADA DE APLICAÇÃO · Fase C – Arquitetura de Sistemas (aplicações e dados)

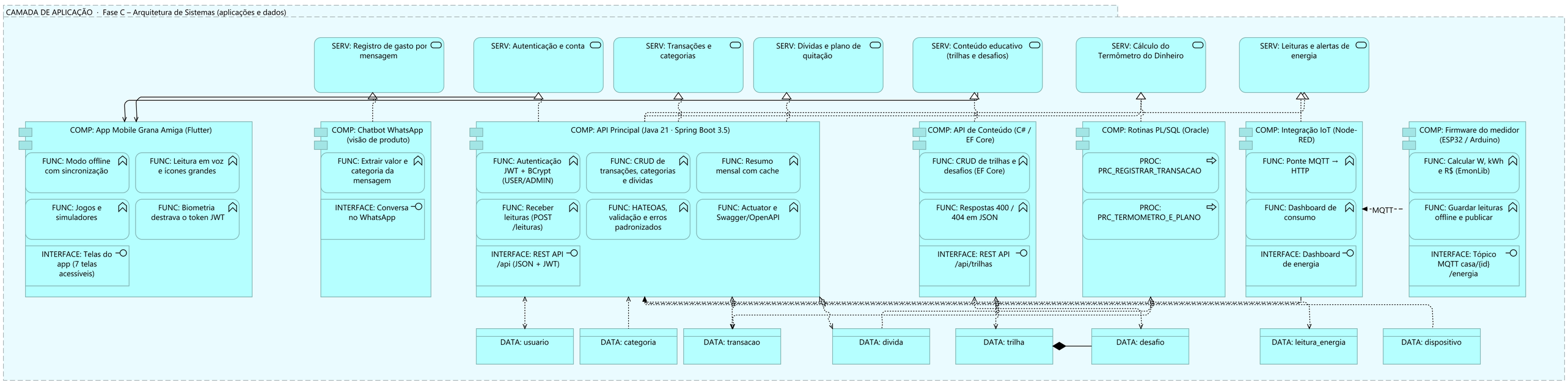


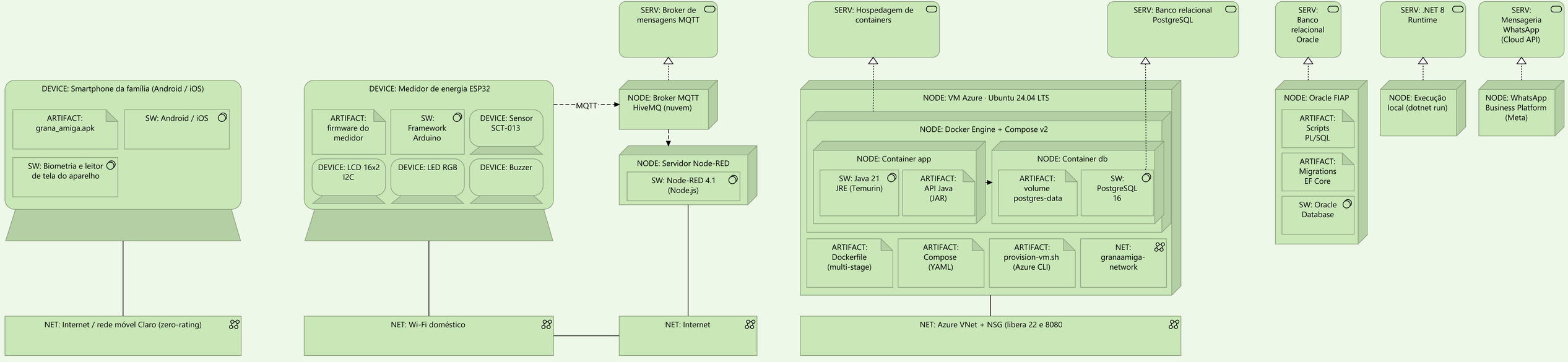
CAMADA DE TECNOLOGIA · Fase D – Arquitetura de Tecnologia




STAKEHOLDER: Prefeituras e CRAS
STAKEHOLDER: Cooperativas de crédito e ONGs
STAKEHOLDER: Famílias endividadas (renda até 3 salários mínimos)
STAKEHOLDER: Claro e distribuidoras de energia
DRIVER: Endividamento recorde das famílias brasileiras
DRIVER: Baixa educação financeira e falta de ferramentas acessíveis
DRIVER: Conta de luz pesa no orçamento e o consumo é invisível
ASSESS: 82% das famílias têm dívidas (Peic/CNC, jul/2026)
ASSESS: 84,9% entre famílias com renda até 3 salários mínimos
ASSESS: Cartão de crédito em 85,3% das famílias endividadas (Peic, jul/2026)
ASSESS: Comprometimento médio de ~30% da renda com dívidas
ASSESS: Linguagem financeira difícil exclui quem tem baixa escolaridade
ASSESS: Faltam ferramentas gratuitas, com áudio e que funcionem offline
ASSESS: Consumo de energia só aparece quando a conta chega
ASSESS: Feedback de consumo reduz de 4% a 12% o gasto de energia (ACEEE, 2010)
GOAL: Tirar famílias da faixa Vermelha do Termômetro do Dinheiro
GOAL: Educar financeiramente de forma lúdica, inclusiva e gratuita
GOAL: Reduzir o desperdício de energia e o peso da conta de luz
OUTCOME: Meta – 30% dos usuários ativos saem do Vermelho em 3 meses
OUTCOME: Valor total de dívidas quitadas cresce mês a mês
OUTCOME: Trilhas concluídas e dias seguidos registrando gastos
OUTCOME: Meta – 20% dos visitantes da área aberta criam conta
OUTCOME: Meta – 10% a menos de consumo nas casas com medidor
REQ: Login por telefone + senha (JWT) e biometria do aparelho
REQ: Painel agregado e anonimizado para CRAS e parceiros
REQ: Termômetro – Verde ≤ 30%, Amarelo ≤ 50%, Vermelho > 50% da renda
REQ: Plano de quitação (maior juros primeiro) com alertas de vencimento
REQ: Registrar gastos por ícones, voz ou WhatsApp
REQ: Trilhas e desafios gerenciáveis sem novo deploy do app
REQ: Área aberta com jogos sem cadastro, com áudio e ícones grandes
REQ: Medidor mostra a luz em R$ e alerta antes de estourar a meta
REQ: Registro offline com sincronização posterior
CONST: LGPD – dados financeiros e de consumo são dados pessoais
PRINCIPLE: Privacidade desde a concepção (LGPD)
PRINCIPLE: Gratuito para as famílias
CONST: Escopo da GS – chatbot e IA de voz ficam como visão de produto
PRINCIPLE: Cidadão no centro – simples, inclusivo e acessível
CONST: Baixa escolaridade e pouca familiaridade digital
CONST: Medidor barato e não invasivo (sensor de alicate SCT-013)
CONST: Conectividade limitada e pacote de dados restrito
PRINCIPLE: Funciona fora do cenário ideal (offline-first)


CAMADA DE NEGÓCIO · Fase B – Arquitetura de Negócio
ACTOR: Família (chefe de família)
INTERFACE: Display e LED do medidor
INTERFACE: WhatsApp
INTERFACE: App Grana Amiga
ACTOR: Claro (operadora)
ROLE: Visitante da área aberta
ROLE: Usuário cadastrado
ROLE: Parceiro de conectividade (zero-rating)
SERV: Educação financeira gamificada
SERV: Registro de gastos multicanal
SERV: Diagnóstico financeiro (Termômetro)
SERV: Plano de quitação e alertas
Aprender jogando (área aberta)
PROC: Jogar simuladores (sem cadastro)
PROC: Concluir trilha educativa
Jornada financeira da família
PROC: Cadastrar renda e dívidas
PROC: Registrar gastos do dia a dia
PROC: Consultar o Termômetro do Dinheiro
PROC: Seguir o plano de quitação
PROC: Receber alerta e pagar a parcela
EVENT: Família sai da faixa Vermelha
OBJ: Trilha e desafio
OBJ: Perfil da família (renda)
OBJ: Gasto
OBJ: Dívida
OBJ: Plano de quitação
ACTOR: Distribuidora de energia
ACTOR: Assistente social do CRAS
ACTOR: Cooperativa de crédito / ONG
ROLE: Parceiro de energia
INTERFACE: Painel do parceiro
ROLE: Gestor do programa social
ROLE: Parceiro financeiro
SERV: Monitoramento de energia em R$
SERV: Painel social anonimizado
SERV: Renegociação de dívidas
Energia da casa
PROC: Acompanhar o custo da energia
PROC: Ajustar o consumo após alerta
PROC: Acompanhar indicadores do território
PROC: Oferecer renegociação de dívidas
OBJ: Leitura de energia
OBJ: Indicadores anonimizados


CAMADA DE APLICAÇÃO · Fase C – Arquitetura de Sistemas (aplicações e dados)
SERV: Registro de gasto por mensagem
SERV: Autenticação e conta
SERV: Transações e categorias
SERV: Dívidas e plano de quitação
SERV: Conteúdo educativo (trilhas e desafios)
SERV: Cálculo do Termômetro do Dinheiro
SERV: Leituras e alertas de energia
COMP: App Mobile Grana Amiga (Flutter)
FUNC: Modo offline com sincronização
FUNC: Leitura em voz e ícones grandes
FUNC: Jogos e simuladores
FUNC: Biometria destrava o token JWT
INTERFACE: Telas do app (7 telas acessíveis)
COMP: Chatbot WhatsApp (visão de produto)
FUNC: Extrair valor e categoria da mensagem
INTERFACE: Conversa no WhatsApp
COMP: API Principal (Java 21 · Spring Boot 3.5)
FUNC: Autenticação JWT + BCrypt (USER/ADMIN)
FUNC: CRUD de transações, categorias e dívidas
FUNC: Resumo mensal com cache
FUNC: Receber leituras (POST /leituras)
FUNC: HATEOAS, validação e erros padronizados
FUNC: Actuator e Swagger/OpenAPI
INTERFACE: REST API /api (JSON + JWT)
COMP: API de Conteúdo (C# / EF Core)
FUNC: CRUD de trilhas e desafios (EF Core)
FUNC: Respostas 400 / 404 em JSON
INTERFACE: REST API /api/trilhas
COMP: Rotinas PL/SQL (Oracle)
PROC: PRC_REGISTRAR_TRANSACAO
PROC: PRC_TERMOMETRO_E_PLANO
COMP: Integração IoT (Node-RED)
FUNC: Ponte MQTT → HTTP
FUNC: Dashboard de consumo
INTERFACE: Dashboard de energia
MQTT
COMP: Firmware do medidor (ESP32 / Arduino)
FUNC: Calcular W, kWh e R$ (EmonLib)
FUNC: Guardar leituras offline e publicar
INTERFACE: Tópico MQTT casa/{id} /energia
DATA: usuario
DATA: categoria
DATA: transacao
DATA: divida
DATA: trilha
DATA: desafio
DATA: leitura_energia
DATA: dispositivo


SERV: Broker de mensagens MQTT
SERV: Hospedagem de containers
SERV: Banco relacional PostgreSQL
SERV: Banco relacional Oracle
SERV: .NET 8 Runtime
SERV: Mensageria WhatsApp (Cloud API)
DEVICE: Smartphone da família (Android / iOS)
ARTIFACT: grana_amiga.apk
SW: Android / iOS
SW: Biometria e leitor de tela do aparelho
DEVICE: Medidor de energia ESP32
ARTIFACT: firmware do medidor
SW: Framework Arduino
DEVICE: Sensor SCT-013
DEVICE: LCD 16x2 I2C
DEVICE: LED RGB
DEVICE: Buzzer
MQTT
NODE: Broker MQTT HiveMQ (nuvem)
NODE: Servidor Node-RED
SW: Node-RED 4.1 (Node.js)
NODE: VM Azure · Ubuntu 24.04 LTS
NODE: Docker Engine + Compose v2
NODE: Container app
SW: Java 21 JRE (Temurin)
ARTIFACT: API Java (JAR)
NODE: Container db
ARTIFACT: volume postgres-data
SW: PostgreSQL 16
ARTIFACT: Dockerfile (multi-stage)
ARTIFACT: Compose (YAML)
ARTIFACT: provision-vm.sh (Azure CLI)
NET: granaamiga-network
NODE: Oracle FIAP
ARTIFACT: Scripts PL/SQL
ARTIFACT: Migrations EF Core
SW: Oracle Database
NODE: Execução local (dotnet run)
NODE: WhatsApp Business Platform (Meta)
NET: Internet / rede móvel Claro (zero-rating)
NET: Wi-Fi doméstico
NET: Internet
NET: Azure VNet + NSG (libera 22 e 8080